



东方国信 BONG · ENTERPRISE COGNITIVE SYSTEM

[客户名称]企业认知系统（ECS）建设方案

从智能数据工程平台 迈向 企业认知平台

基于东方国信二十余年行业能力沉淀，构建下一代 Enterprise Cognitive Platform

模型可以租用，认知必须自有。

汇报对象：[客户名称]

从“数字化企业”迈向“认知型企业”

01 ERP范式的天花板

传统ERP只能执行预定义流程，无法理解业务的动态变化，导致企业陷入“上一个系统、改一个系统”的无限循环。

ERP时代，其实从未真正结束，也无法解决适应性问题。

02 数据平台的局限

沉淀的只是冰冷的数据资产，而非企业的业务认知资产。即便大模型接上数据平台，依然无法真正“懂”企业。

单纯的 Data Platform，根本解决不了AI时代的核心问题。

03 AI项目的困境

当前AI项目多停留在Demo阶段，无法规模化落地，更严重的是，企业核心知识正在被外部通用平台“蒸馏”和流失。
缺乏认知底座，绝大多数AI项目终将无法真正落地。

数字化企业 vs 认知型企业

维度	数字化企业	认知型企业
软件角色	记录与执行流程	理解、决策、持续学习
数据归宿	数据资产	认知资产
变化方式	重新开发、重新上线	自我学习、自我进化
时间曲线	上线即工峰，逐年折旧	越用越聪明，持续增值

企业真正缺少的不是 AI
而是自己的认知系统（ECS）

AI 时代的软件正在发生根本变化

软件第一次开始拥有“持续学习能力”



为什么不是“造更大的模型”？

大模型学的是通用世界，不是你的企业。

它不知道贵公司“客户”如何分层、“工单”有哪些状态——这些企业私有的本体、流程与经验，不会因模型参数更多而自动习得。

企业需要的不是更大的模型，而是自己的认知系统：

模型提供通用智力，认知系统提供企业专属的理解、经验与判断。

下一代企业 AI 的四个核心判断

01



认知前提

大模型必须绑定企业本体 **Ontology**

通用大模型只掌握通用知识，无法读懂企业内部业务语义。
只有构建专属本体，AI 才能真正理解工单、客户、网络等内部业务，而停留在浅层问答。

02



架构前提

学习底座 **Learn What** 居于底层

What 事实、So What 理解、Now What 执行三层业务能力持续迭代。
三者必须统一搭建在可自主进化的 Learn What 中台之上，学习不再是事后收尾动作。

03



单元前提

交付单元进化为认知细胞 **Cognitive Cell**

企业软件的最小单元，从功能模块、微服务，升级为自带本体与技能的智能细胞。
整套系统不再是预制的固定程序，而是可以自主分化、生长进化的业务生命体。

04



资产前提

认知资产必须企业自有

数据可以汇聚，大模型可以按需租用。
但本体、技能、业务经验沉淀下来的认知资产，必须牢牢留在企业内部，避免被外部平台蒸馏带走。

ECS 总体架构 — Learn What 是底座

What / So What / Now What 都在持续演进，三者全部构建于会学习的 **Learn What** 中台化底座之上



★ 本体驱动架构 · 工业企业四层本体

一套平台 · 多行业本体 · 自动生成与持续演进

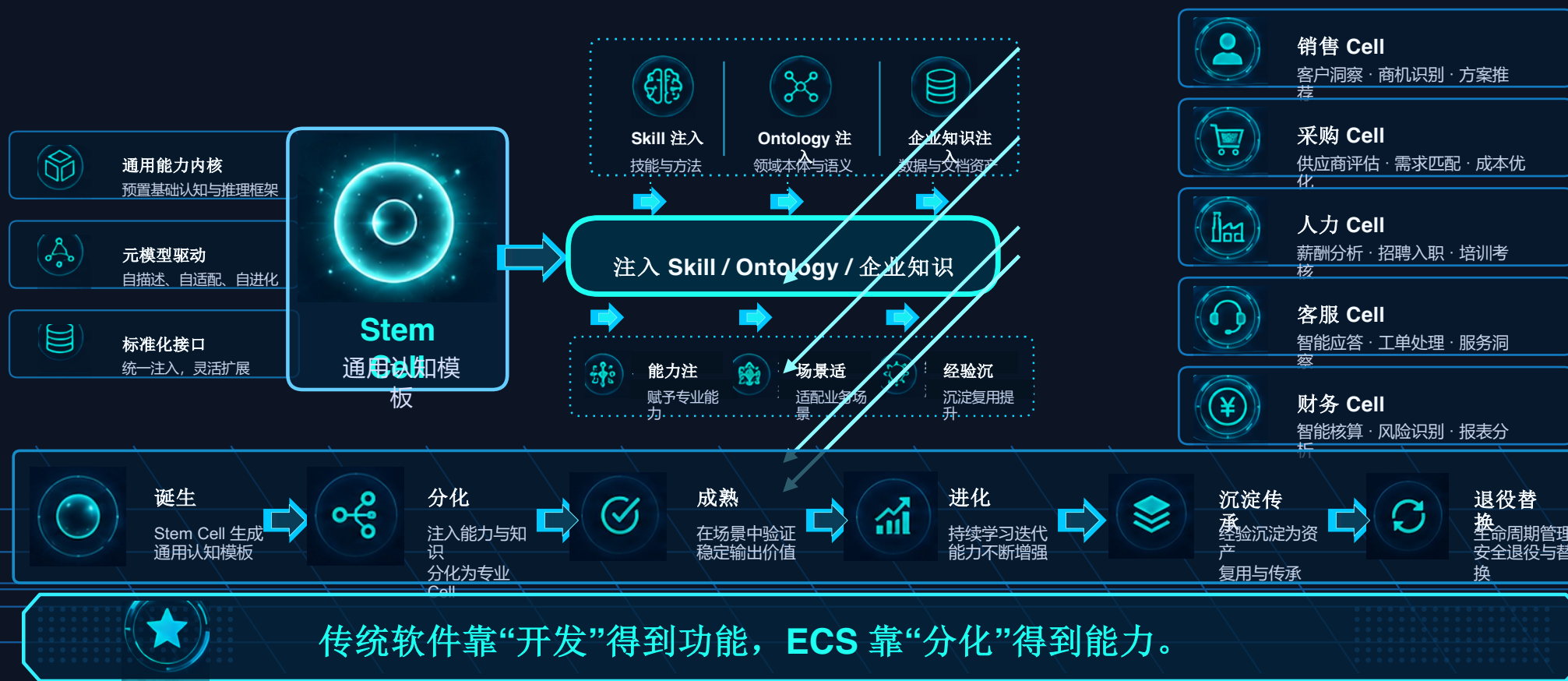


最小单元变化：从 Module / Service 到 Cognitive Cell

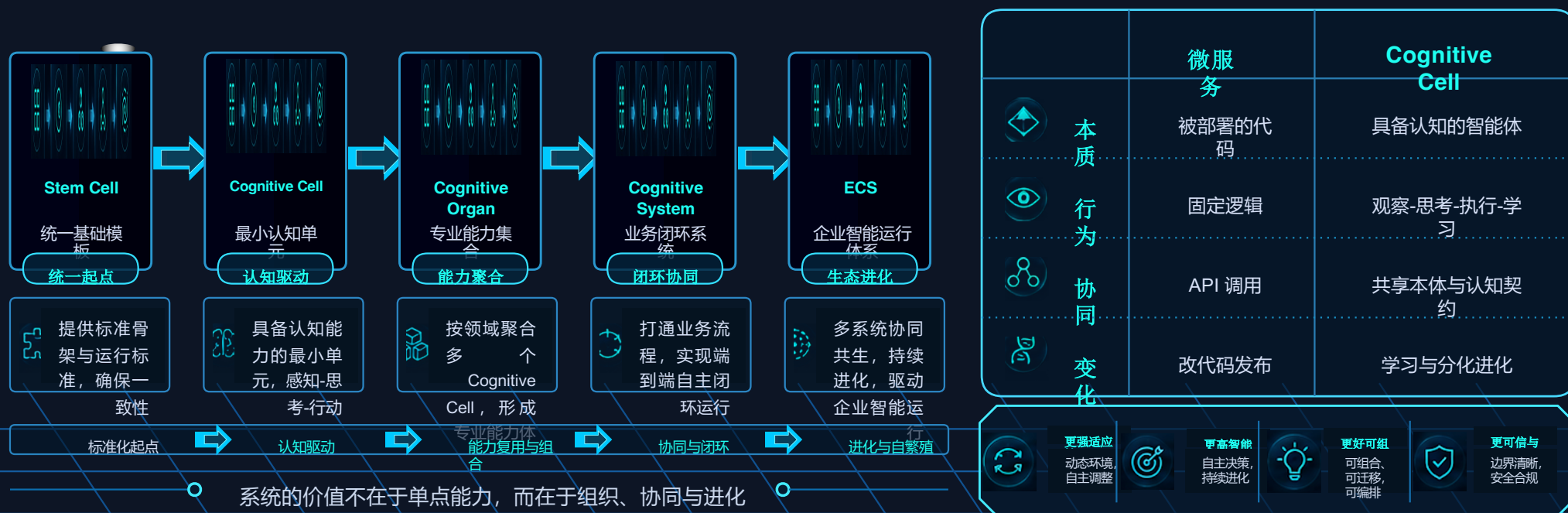


AI时代，企业软件的最小构成单元，不再只是代码服务，而是具备认知能力的智能体单元。

构建方式变化：从“功能开发”到“能力分化”



系统形态变化：从机器架构到生命体系统



传统软件是被建造的机器, ECS 是会生长的生命体。

四类智能体模板：从业务记录到自主行动

● 企业软件的最小构成单元 · Cognitive Cell (认知细胞)

04 四类智能体模板

从业务记录到自主行动



★ 四类模板体现企业智能体能力的逐级增强：从记录事实，到理解问题，再到生成方案，最终走向执行闭环。

八要素，构成一座认知栈

08	Evolution 进化	闭环学习，让能力越做越强
07	Memory 记忆	KSTAR 沉淀经验，可检索可复用
06	Skills 技能	企业可复制、可交易的能力资产
05	Ontology 本体	让人机对同一个世界达成一致
04	Harness 支架	编排、工具与执行的运行框架
03	World 世界	连接环境、系统与现场数据
02	Model 模型	推理、生成与创造的引擎
01	Human 人	意图、价值与最终责任



上四层：会进化
细胞的大脑，负责理解、
沉淀经验、自主进化
Ontology · Skills ·
Memory · Evolution —
— NSEAP 的差异所在。

下四层：能做事
细胞的执行躯体，负责
干活、执行业务
Human · Model · World
· Harness —— 多数框
架止步于此。

Agent 只有执行躯体；**ECS** 认知细胞自带完整认知大脑，一次使用，永久学习。

What 已经完成, So What 自然升级

What · 已建成的统一事实层

✓ 已完成

数据中台

AI Ready Data

Data Lake

数据治理

DataOps

统一指标

高质量数据集

本体语义

So What · 经营分析的认知升级

认知升级

AI 分析

语义搜索

根因分析

数字孪生

客户画像

投诉原因

网络质量

Next Best Offer

知识推荐

不是推倒，而是升级 —— 在企业现有经营分析体系之上自然演进，已有投资全部延续。

Now What — 让 AI 真正完成业务办理

工业 AI 执行能力

预测维护

质量追溯

排产优化

能耗分析

工艺优化

AI 审批

AI 工单

多智能体协同

Artifact 生成

真正完成一线处置 —— AI 不止于分析，更能调用业务系统完成闭环。



AI 运维：能处置的智能体

不是看板，而是 Agentic Operations

设备告警

AI Operations Agent

查询 MES / SCADA / 知识库

生成解决方案

自动处置 · 自动工单

必要时无缝转人工

● 核心差异化 · LEARN WHAT

Learn What — 企业认知中台，越用越聪明

不是 Knowledge Base · 不是 RAG · 不是 Agent 平台 → 而是 **Enterprise Cognitive Center**



主流平台 停在 Now What

帮企业把工作执行完成 —— 然后结束。

BONC ECS 走到 Learn What

帮企业在完成工作的过程中不断成长。

Use Once, Learn Forever 一次使用，永久学习。

NSEAP — 企业认知系统的进化引擎

Neuro-Symbolic Evolutionary Agent Platform · Agent 既是系统的组成部分，也是系统持续成长的生产者

认知工厂 · **Cognitive Factory**（全部由 **Agent** 持续运行）



Ontology Factory



Skill Factory



Knowledge Factory



Agent Factory



Artifact Factory



Evaluation Factory



KSTAR Learning Factory

Self-producing Agents · Agent 创造 Agent

企业越用越聪明

企业越使用

↓ 平台越成熟

Agent 越运行

↓ 能力越提升

Knowledge 越积累

↓ 企业越聪明

企业持续学习飞轮



重点不是“循环”

而是每循环一次，系统都会发生永久改变：

数据流过 → 平台更聪明_x0000_

分析完成 → 分析能力优化_x0000_

业务执行 → 形成新技能_x0000_

Agent 完成任务 → 沉淀新经验_x0000_

Every Interaction Makes China Unicom Smarter.

每一次交互，都让[客户名称]变得更加聪明。

同样的交互，复利积累在谁那一端？



现有模式 · 供应商复利

客户调用 API / 使用产品

- 供应商分析数据
- 模型 / 产品持续改进
- 未来客户受益

优化目标 $\Delta Model$ · 客户永远依赖

倒置



BONC 模式 · 客户复利

员工 → 伴侣 / 任务智能体执行

- 观察结果 · KSTAR 学习循环
- 企业记忆更新 · 本体进化
- 下一次执行，更聪明更精准

优化目标 $\Delta Enterprise$ · 客户获益

从授之以鱼，到授之以渔



授之以鱼

云端大模型按次给答案

- 每一次调用都是一条鱼
- 企业获得结果，却没获得能力
- 永远需要回来再买下一条
- 能力归属供应商，依赖随用量加深



授之以渔

BONC 交付『渔之能力』本身

- 本体 = 渔场的地图
- 技能 = 渔具
- KSTAR 循环 = 精进的捕鱼方法论
- 能力在客户内部生长，自主性随时间增强

OpenAI 优化模型。BONC 优化企业。 *OpenAI owns Δ Model. BONC enables enterprises to own Δ Enterprise.*

四角色梯队：FDE · ATMC · FDS · FDD



FDE 前线部署工程师

Forward Deployed Engineer

工程落地：提取本体技能、组装智能体、植入 KSTAR 与本地部署栈



ATMC AI 转型管理咨询师

AI Transformation Mgmt Consultant

组织进化：设计变革与考核、引导人机共进化、度量 Δ Enterprise



FDS 前线部署科学家

Forward Deployed Scientist

科学攻关：与专家共研领域难题，产出可专利化、可标准化成果



FDD 前线部署设计师

Forward Deployed Designer

体验设计：人机协作交互范式与体验标准，让共生智能好用愿用

企业的下一代 AI 基础设施



越用越聪明

认知飞轮持续运转，企业每天都在变聪明



认知资产自有

Ontology/Skill/Memory
长期属于企业自己



越沉淀越不可替代

认知资产越厚，AI 能力越不可替代

三年路线图

Year 1

Enterprise Cognitive Foundation

What · So What

统一事实层夯实_x0000_

经营分析认知升级_x0000_

Year 2

AI Operation

Now What

AI 运维 / AI 运营_x0000_

Agentic Workflow 落地_x0000_

Year 3

Learning Enterprise

Learn What

认知工厂运转_x0000_

自生长的认知型企业_x0000_

战略结论：ECS 是[客户名称]自己的 Enterprise Cognitive Backbone —— 越运营越聪明，越沉淀越增值。

结语 · THE BOTTOM LINE

模型可以租用， 认知必须自有。

我们最终交付的，不是一个软件系统，而是一套持续成长、持续学习、持续进化的企业认知能力。

OpenAI 让模型更聪明 · **Palantir** 让决策更聪明 · **BONC** 让组织更聪明。

